

李昱辰

27 届·意向岗位: Agent 应用 / AI 平台后端 / Agent Evaluation 实习
邮箱: edllyc041202@gmail.com·GitHub: github.com/EDLlyc·项目: edu-ai-lead-agent
个人主页: liyuchen.space

教育背景

安徽大学 - 数字媒体技术专业 - 本科 2023.09 - 2027.06

- **科研与竞赛成果:** 以学生一作身份向 *IEEE TMI* 在投算法论文 1 篇 (外审), 提出基于拓扑学先验的连通性损失函数; 获美赛二等奖、数学建模省赛三等奖、三等学业奖学金。
- **外语能力:** 雅思 (IELTS) 7.0 分, 具备英文技术文档、学术论文阅读与复现能力。
- **成绩情况:** 均分 87.6/100, 系统修读数据结构、操作系统、计算机网络、数据库等计算机核心课程。

专业技能

- **Python Agent 工程:** 熟悉 FastAPI、AsyncIO、HTTPX、SQLAlchemy、LangGraph 状态图、Tool Calling、MCP、Plan-and-Execute/Replan、流式交互及工程化测试。
- **LLM / RAG / 多模态:** 具备 pgvector/Milvus/OpenSearch 混合检索、RRF/Reranker、父子切片、Embedding、多模态检索及 DeepEval/RAGAS 离线评测实践。
- **后端与基础设施:** 掌握 Java/Spring Boot、MySQL、Redis/Redisson/Lua、RocketMQ、Sentinel、Docker、Git, 具备并发控制、缓存治理和事务一致性实践。

实习经历

赛先文化 - AI Agent 应用开发实习生 2026.07 - 2026.08

项目技术: Python, FastAPI, LangGraph, Pydantic, MCP, PostgreSQL/pgvector, 智谱 GLM, RAG, Docker

业务方向: 面向教育新媒体数字员工, 负责事实治理、智能选题、品牌文案与多模态配图的可追溯、可评测、可恢复生产链路。

主要工作:

1. **执行治理与受控 Reviewer:** 设计 Agent Capability Gateway, 在模型/工具调用前校验 role、task、Artifact scope 与读写权限, 原子预留并 exactly-once 对账 token、tool call、result bytes 等多维预算; 实现固定 Writer-Reviewer 分权协议, 支持 observe/enforce、最多一次 code-directed repair 与 result_unknown 恢复, 48/48 条 provider-free 策略契约通过 (不代表模型质量提升)。
2. **Typed Registry、MCP 与 Grounding:** 以 Pydantic Typed Tool Registry 同源支持 Function Calling、MCP v2 stdio 与 Eval Schema, 统一校验参数、结果、超时和 byte budget; 外部事实采用 claim-level citation, 仅接受本轮合格证据并对冲突/无支撑引用 fail closed, 42/42 条 provider-free 工具与 Grounding 契约通过 (非 live accuracy); 品牌 RAG 脱敏离线 Recall@5 95%、nDCG@5 92.86%。
3. **GLM-5V 图片评测与失效决策:** 在 6 个独立素材族上构造 48 组派生对, 执行 GLM-5V-Turbo 120 次 hash-bound one-shot AB/BA + repeat 调用 (119 完成、1 次 provider rejection、0 人工/外部标注); holdout 客观对比 15/18 (83.33%), 定位 OCR 0/6、OCR 维度 critical FAR 33.33% 的失效, 据此不自动激活 VLM 策略并保留确定性 OCR 门禁。

项目经历

12306 智能数字员工 (Python Agent / RAG 智能体研发) 2026.03 - 2026.06

项目技术: Python, FastAPI, LangGraph, LangChain, MCP, Redis, Milvus, OpenSearch, 智谱 GLM, DeepEval, RAGAS

项目描述: 面向 12306 规章问答与购退改查场景, 将智能体编排层重构为 Python 服务; Java 票务系统作为高并发交易工具内核, 由 Python Agent 负责意图识别、规划执行、RAG 检索、记忆管理与流式交互。

项目职责:

1. **LangGraph 编排与路由:** 基于 LangGraph 构建状态图主链路, 统一编排语义缓存、Query Rewrite、意图路由、上下文桥接、动作规划、工具执行与最终响应; 设计 ACTION / TICKET / RAG / CHITCHAT 多专家意图打分, 结合最高分、分差与置信度阈值完成分层路由决策。
2. **工具编排与安全执行:** 以标准 Tool Schema 封装查票、订票、订单与退票能力, 并接入天气 MCP 完成跨工具建议; 对购退票引入 Plan-and-Execute、显式确认、Replan 与副作用去重, 避免误触发和重复执行。
3. **混合检索与 Agent Eval:** 实现多格式规章文档解析、条款级切分和 hash 去重, 结合 OpenSearch BM25、Milvus、RRF/Reranker、Redis 语义缓存与长短期记忆; 构建 golden cases 并接入 DeepEval/RAGAS, 历史 context precision 0.881、context recall 0.935。

12306 高并发售票核心网关 (交易内核/后端开发) 2026.03 - 2026.06

项目技术: Spring Boot, Redis, Redisson, Caffeine, RBloomFilter, RocketMQ, Sentinel, MyBatis-Plus

项目描述: 作为 Python Agent 的票务交易工具内核, 面向 12306 高并发售票场景, 围绕查票、订票、退款等核心链路完成缓存治理、库存预扣、事务一致性与补偿闭环设计。

项目职责:

1. **缓存与高并发治理:** 基于 Caffeine + Redis + RBloomFilter 构建多级缓存, 结合 Redisson 分布式锁与基于 Completable-Future 的 singleflight 回源合并治理热点 Key; 在查票热路径压测中, 800 并发下达 5409.54 QPS、0% HTTP 错误率, P95 344ms。
2. **库存与事务一致性:** 基于 Redis Lua 实现库存原子预扣, 设计 Segmented Stock 分桶模型分散热点; 通过 RocketMQ 事务消息串联 Redis 预扣、订单落库与 MySQL 扣减, 在 200 用户订票压测中达 510.94 TPS、0% 错误率, 未观察到超卖。
3. **状态机与补偿闭环:** 设计支付、取消、退款状态机及业务幂等号, 结合延迟消息、状态条件更新和 Lua 幂等回补处理超时关单、MQ 重试与重复退票; 使用 Sentinel 完成限流和热点保护。